

科技日报记者 张梦然

最新发表在《自然》杂志的一篇评论文章称，尽管历史上核能行业一直面临“成本攀升魔咒”，如美国和法国所经历的（美国增加约10倍，法国接近3倍），但中国在过去20年中已成功将相关成本减半并实现稳定。文章认为，稳定的法规和强化国内供应链的努力，是使核能更具经济可行性的关键，而这也为其他国家提供了重要启示。

China reins in the spiralling construction costs of nuclear power – what can other countries learn?

Strengthening regulations and domestic supply chains could be key to making nuclear power more economically viable.

By [Shangwei Liu](#), [Gang He](#), [Minghao Qiu](#) & [Daniel M. Kammen](#)



翻译 英语 页面?

翻译为

中文 (简体)

翻译



截图来源：英国《自然》网站

该评论称，世界正重新将目光投向核能。超过30个国家承诺到本世纪中叶将全球核电装机容量增长3倍，美国设定了到2050年将其核电装机容量翻两番的目标；中国正在建设或规划中的反应堆超过30座；法国则宣布了建造14座新反应堆的计划。此外，包括亚马逊、谷歌和微软在内的科技巨头们也开始投资核能，以期为其能耗巨大的数据中心提供动力并减少碳排放。

然而，成本控制这一核心挑战依旧存在。历史上，核能行业一直遭受“成本攀升”困扰。随着更多反应堆的建设，每瓦电的成本不降反升，这影响了其经济可行性。核电站建设成本上升的因素可能包括缺乏标准化设计、材料和劳动力成本增加、法规变化和技术复杂性等，但这种成本上涨是否不可避免呢？

文章称，中国的经验表明，通过努力可以有效降低建设成本。来自美国哈佛大学、纽约市立大学、纽约州立大学石溪分校与约翰斯·霍普金斯大学的研究人员，整理并分析了来自多种公开渠道的中国核电站建设成本数据集。

研究人员认为，中国的成就得益于稳定的监管环境、国内供应链发展以及标准化反应堆设计等战略性措施的有机结合。核能成本降低的关键在于积极推进国内民用核电的发展，从20世纪90年代至2005年，通过多项措施共同作用，提升了中国在核能领域的自主创新能力；2005年至2010年期间，显著提高了生产能力；2011年后则加快采用先进安全措施的步伐，并进一步发展了自主研发的先进反应堆型号。

而中国集中化的核能监管体系、长期政策承诺以及快速的项目执行能力，使其能在不到西方国家一半的时间内完成反应堆建设。这对寻求核能复兴的政策制定者具有重要启示。

“随着各国竞相扩大核能产能，必须将可负担性与安全性、可扩展性、投资者信心和公众信任相结合。否则，核能将仍是一种世界难以承担的昂贵选择。”文章总结道。

责任编辑：冷媚